

Práctico 4. Integración múltiple

1. Calcular las siguientes integrales iteradas.

a) $\int_{-1}^0 \int_1^2 (x^2 y^2 + xy^3) dy dx.$

b) $\int_0^2 \int_1^3 |x-2| \sin y dx dy.$

2. Calcular las siguientes integrales iteradas en los dos órdenes posibles.

(a) $\int_0^2 \int_1^{e^x} dy dx.$

(b) $\int_{-2}^1 \int_{x^2+4x}^{3x+2} dy dx.$

3. Calcular $\int_0^2 \int_y^2 e^{x^2} dx dy.$ (Ayuda: grafique la región de integración y cambie el orden).

4. Hacer un dibujo del conjunto B y calcular $\int_B f dA$, donde

a) $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, y B el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. [R= π]

b) $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$, y B la región acotada por las rectas $y = x$, $x = 1$, $x = 2$, $y = 0$. [R= $\log 2$]

c) $f(x, y) = x \sin xy$, y B el rectángulo $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$. [R= π]

d) $f(x, y) = x^2 - y^2$, y B consiste de todos los $(x, y) : 0 \leq x \leq 1$, $x^2 - y^2 \geq 0$.

e) $f(x, y) = x^2$, y B la región definida por $x > 0$, $x^2 + y^2 \leq 2$, $x^2 + y^2 \geq 1$, en los dos órdenes posibles.

5. Hallar el área del subconjunto de $\mathbb{R}^2$ acotado por

a) $x^2 - 2x + 4y^2 - 8y + 1 = 0$. [R= 2π]

b) $x = y^2$, $x = 2y - y^2$.

c) $x = y - y^2$, $x + y = 0$.

6. Encontrar el volumen bajo el gráfico de f sobre la región B , donde

a) $f(x, y) = x + y + 2$, y B la región acotada por las curvas $y^2 = x$, $x = 2$. [R= $\frac{128}{15}\sqrt{2}$]

b) $f(x, y) = |x + y|$, y B el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. [R= $\frac{4}{3}\sqrt{2}$]

7. Hallar el volumen del sólido cuya base es la región del plano xy acotada por la parábola $y = 4 - x^2$ y la recta $y = 3x$, y cuya tapa es el plano $z = x + 4$.

8. Hallar el volumen del sólido cuya base es la región del plano xy acotada por el círculo $x^2 + y^2 = a^2$, y la tapa esta acotada por el paraboloides $az = x^2 + y^2$.

9. Dibujar en $\mathbb{R}^3$ los cilindros sólidos definidos por $x^2 + z^2 \leq 1$ y $y^2 + z^2 \leq 1$, respectivamente. Calcular el volumen de la intersección. [R= $\frac{16}{3}$]

10. Hallar el volumen de los siguientes sólidos mediante una integral triple.

a) El tetraedro acotado por el plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, a, b, c positivos y los planos coordenados.

b) La región en el primer octante limitada por $x = 4 - y^2$ y los planos $z = y$, $x = 0$, $z = 0$.

c) El elipsoide de semiejes a, b, c .

d) El volumen común de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.

e) El volumen acotado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ y el paraboloides $az = x^2 + y^2$.

f) El volumen acotado por el cilindro $y = \cos x$ y los planos $z = y$, $x = 0$, $x = \pi/2$, $z = 0$.

- g) El volumen encerrado por las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + 1)$.
11. Hallar el volumen de la porción de esfera $r^2 + z^2 = a^2$ que está dentro del cilindro $r = a \sin \theta$ (r, θ, z son las coordenadas cilíndricas).
12. Hallar el volumen encerrado por la superficie $r = a \sin \phi$ (dada en coordenadas esféricas).
13. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $(x, y) = T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$, y sea $R_{uv} = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 1, u, v \geq 0\}$.
- a) Graficar la región $R_{xy} = T(R_{uv})$.
- b) Calcular

$$\iint_{R_{xy}} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

14. Encontrar el área acotada por la lemniscata $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$, pasando a coordenadas polares. [R=2a²]
15. Demuestre que la transformación $(x_1, \dots, x_n) = T(u_1, \dots, u_n) = (u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3, \dots, u_1 + \dots + u_n)$ no cambia volúmenes.
16. Encontrar el volumen del sólido que es imagen de una bola de radio a bajo la aplicación lineal dada por la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

17. Calcular la integral de $f(x, y, z) = a$ sobre la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0$. [R=2/3πa]
18. Calcular usando coordenadas cilíndricas $\iiint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1}} x^2 dx dy dz$.
19. Determinar si la integral está definida o no, y en caso afirmativo calcular su valor.

- a) $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$
- b) $\iiint_B \frac{dx dy dz}{xyz}$, donde B es la región de $\mathbb{R}^3$ definida por $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1, x, y, z \geq 0$.
- c) $\iiint_C e^{-x-y-z} dx dy dz$, donde C es la columna infinita $\max(|x|, |y|) \leq 1, z \geq 0$.

20. Es sabido, aunque difícil de demostrar, que una primitiva de la función e^{-x^2} no puede expresarse en términos de las funciones elementales usuales. Esto dificulta el cálculo de $\int_a^b e^{-x^2} dx$. Sin embargo, el siguiente truco notable permite calcular de manera simple la integral impropia

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-x^2} dx.$$

- a) Observar que $I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.
- b) Calcular la integral de (a) como límite de integrales en círculos utilizando coordenadas polares.
- c) Calcular $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-(x_1^2 + \dots + x_n^2)} dx_1 \dots dx_n$.